4章-2＋②･③ くさび形･二等分線のある三角形

解説① くさび形

この教材の使い方 ①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり)→ ③解き直し → ④×と同じ番号のチェックテスト(ヒントなし)

A 4章-2＋② くさび形の角

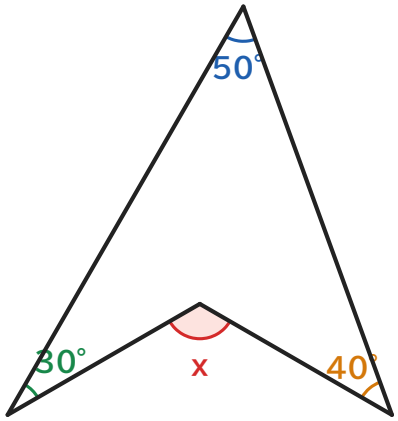
ブーメランのような形を**くさび形**といいます。へこんだ所の角を「**股(また)の角**」とよびます。

これだけ覚える！ くさび形の公式

股の角 ＝ 頂点 ＋ 左端 ＋ 右端

とがった3つの角をたすと、へこんだ股の角になる。

例)50°＋30°＋40°＝120°



■頂点 ■左端 ■右端 ■股

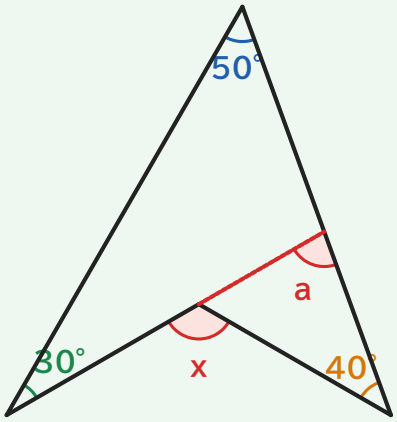
なぜそうなるの？ 線をのばして三角形2つに分ける

① 股から線をのばす(赤い点線)。左に三角形ができる

② ∠a は左の三角形の外角 → ∠a＝頂点＋左端

③ 股の角は右の三角形の外角 → 股＝∠a＋右端

④ まとめると 股＝頂点＋左端＋右端



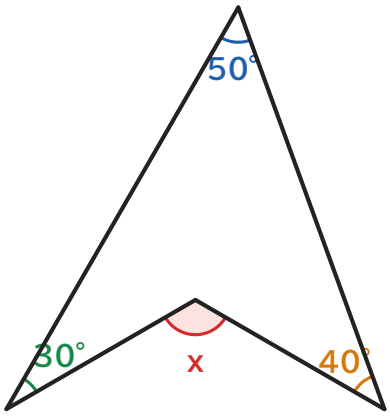
間違えやすいポイント

1. 向きが変わっても(横向き･さかさま)、**とがった3つをたすと股**は同じ。
2. 股の角は、へこんだ所の**外側にひらいた角**(図の x)。内側の大きな角ではない。

くさび形･二等分線のある三角形

解説② くさび形の例題

例題1　∠x を求めなさい。(股の角を求める)



公式で　股＝頂点＋左端＋右端

$\angle x = 50^\circ + 30^\circ + 40^\circ$　3つをたす

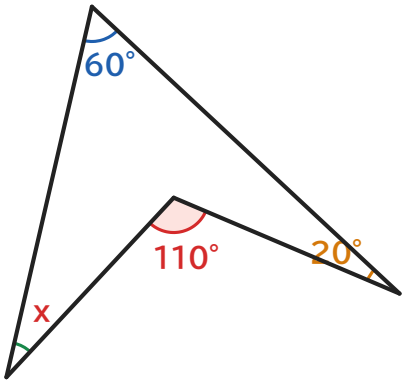
$\angle x = 120^\circ$

線を引いて(公式を忘れたとき)

$\angle a = 50^\circ + 30^\circ = 80^\circ$　左の三角形の外角

$\angle x = 80^\circ + 40^\circ = 120^\circ$　右の三角形の外角

例題2　∠x を求めなさい。(とがった角を求める)



股の角がわかっているときも、**公式に入れて方程式**にする。

$110^\circ = 60^\circ + \angle x + 20^\circ$　股＝頂点＋左端＋右端

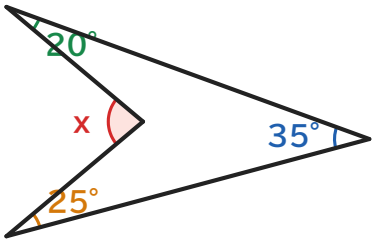
$110^\circ = \angle x + 80^\circ$　数をまとめる

$\angle x + 80^\circ = 110^\circ$　左右を入れかえる

$\angle x = 110^\circ - 80^\circ$　移項

$\angle x = 30^\circ$

向きがちがっても同じ！



横向きのくさび形でも、**とがった3つの角をたす**だけ。

$\angle x = 35^\circ + 20^\circ + 25^\circ$　とがった3つ

$\angle x = 80^\circ$

どれが「頂点」でもかまいません。へこんだ所(股)以外の3つをたします。

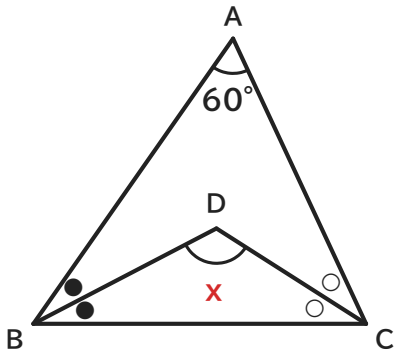
B 4章-2＋③ 二等分線のある三角形

●と○の意味

同じしるしの角は**同じ大きさ**。角を半分に分ける線を**二等分線**（にとうぶんせん）といいます。

●や○の大きさがわからなくても、**「●＋○」や「○−●」のまとまり**で考えると答えが出ます。

例題3　∠x を求めなさい。（内側に二等分線）



① 大きい三角形 ABC（内角の和）

$60^\circ+●+●+○+○=180^\circ$

$2●+2○=120^\circ$　　移項

$●+○=\frac{120}{2}=60^\circ$　　両辺を 2 でわる

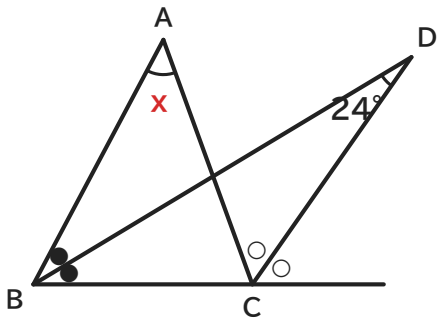
② 小さい三角形 DBC（内角の和）

$\angle x+●+○=180^\circ$

$\angle x+60^\circ=180^\circ$　　●＋○＝60°を入れる

$\angle x=120^\circ$

例題4　∠x を求めなさい。（外角に二等分線）



① 小さい三角形 DBC（外角）

$○=24^\circ+●$　　外角＝内角＋内角

$○-●=24^\circ$　　移項

② 大きい三角形 ABC（外角）

$○+○=\angle x+●+●$　　外角＝内角＋内角

$\angle x=2○-2●=2\times(○-●)$　　移項してまとめる

$\angle x=2\times24^\circ=48^\circ$

速ワザ　答えの確かめに

内側型：$\angle BDC=90^\circ+\frac{\angle A}{2}$

外角型：$\angle D=\frac{\angle A}{2}$

間違えやすいポイント

1. ●が2つで「2●」。○も同じ。
2. わかっている角がある三角形から**先に**式をつくる。

4章-2＋②・③　くさび形・二等分線のある三角形

確認問題　15分でチャレンジ（ヒントを見てもOK）

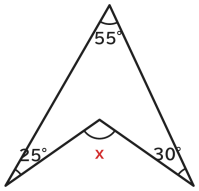
STEP1 解く
15分で①〜⑥を解く。ヒントを見てよい。

STEP2 丸つけ
解説で丸つけ。下の記録表に ○× を書く。

STEP3 解き直し
× の問題は解説を読んで、もう一度解く。

STEP4 テスト
× と**同じ番号**のチェックテストを解く。

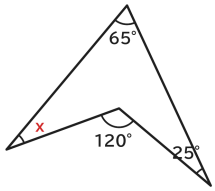
① 4章-2＋②　∠x を求めなさい。



💡ヒント くさび形の公式　股の角 ＝ 頂点 ＋ 左端 ＋ 右端。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

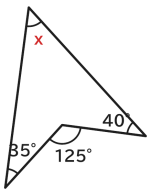
② 4章-2＋②　∠x を求めなさい。



💡ヒント 股の角は 120°。120° ＝ 65° ＋ ∠x ＋ 25° の式をつくろう。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

③ 4章-2＋②　∠x を求めなさい。

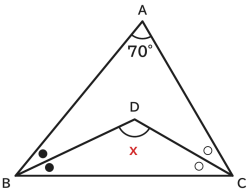


💡ヒント 125° が股の角。125° ＝ ∠x ＋ 35° ＋ 40°

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

④ 4章-2＋③

同じ印の角は等しい。∠x を求めなさい。

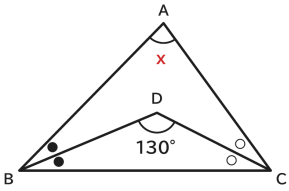


💡ヒント 大きい三角形 ABC で ● ＋ ○ を出す → 小さい三角形 DBC へ。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑤ 4章-2＋③

同じ印の角は等しい。∠x を求めなさい。

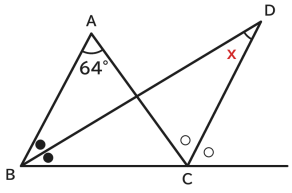


💡ヒント 小さい三角形 DBC で ● ＋ ○ を出す → 2倍して大きい三角形 ABC へ。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑥ 4章-2＋③

同じ印の角は等しい。∠x を求めなさい。



💡ヒント 外角の式を2つつくる。△ABC の外角 2○、△DBC の外角 ○。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

問題番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	4章-2＋②	4章-2＋②	4章-2＋②	4章-2＋③	4章-2＋③	4章-2＋③
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

確認問題　解答･解説

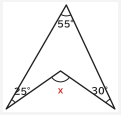
解き直しのしかた（× の問題だけ）

☐ ① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける　　☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く

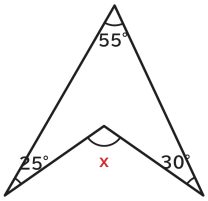
☐ ③ 解けたら、記録表の「解き直し」に ✓　　☐ ④ × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

問題

① 4章-2+② ∠x を求めなさい。



① 4章-2+②　答え　∠x = 110°　× だったら → チェックテスト①へ



考え方　x はへこんだ所（股）の角。とがった3つの角をたす。

計算ルート

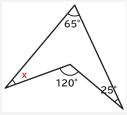
∠x = 55° + 25° + 30°　← 股 = 頂点 + 左端 + 右端

∠x = 110°　← 55 + 25 + 30 = 110

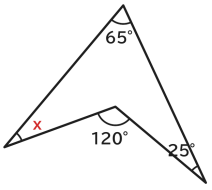
間違えやすい！　股の角は、とがった3つの角の和。180° からひかない。

問題

② 4章-2+② ∠x を求めなさい。



② 4章-2+②　答え　∠x = 30°　× だったら → チェックテスト②へ



考え方　股の角がわかっているので、公式で方程式をつくる。

計算ルート

120° = 65° + ∠x + 25°　← 股 = 頂点 + 左端 + 右端

120° = ∠x + 90°　← 65 + 25 = 90

∠x + 90° = 120°　← 左右を入れかえる

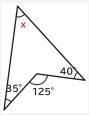
∠x = 120° − 90°　← +90° を右辺へ移項（−90°）

∠x = 30°

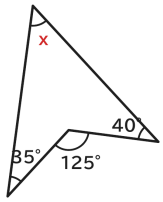
間違えやすい！　x が端の角でも、公式は同じ。数を先にまとめてから移項。

問題

③ 4章-2+② ∠x を求めなさい。



③ 4章-2+②　答え　∠x = 50°　× だったら → チェックテスト③へ



考え方　x は頂点の角。股の角 125° を使って方程式。

計算ルート

125° = ∠x + 35° + 40°　← 股 = 頂点 + 左端 + 右端

125° = ∠x + 75°　← 35 + 40 = 75

∠x + 75° = 125°　← 左右を入れかえる

∠x = 125° − 75°　← +75° を右辺へ移項（−75°）

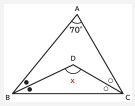
∠x = 50°

間違えやすい！　図が回っていても、へこんだ所の角が「股」。

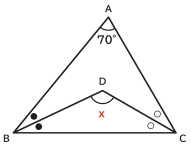
確認問題　解答・解説（つづき）

④ 4章-2+③　問題

同じ印の角は等しい。∠x を求めなさい。



④ 4章-2+③　答え　∠x = 125°　× だったら → チェックテスト④へ



考え方　●・○ は1つずつはわからない。● ＋ ○ をまとめて求める。

計算ルート

$70^\circ + 2● + 2○ = 180^\circ$　← △ABC の内角の和

$2● + 2○ = 180^\circ - 70^\circ$　← 70° を右辺へ移項（−70°）

$2● + 2○ = 110^\circ$

$● + ○ = \frac{110}{2} = 55^\circ$　← 両辺を 2 でわる（分数で約分）

$● + ○ = 55^\circ$

$∠x + 55^\circ = 180^\circ$　← △DBC の内角の和

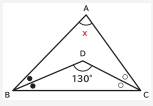
$∠x = 180^\circ - 55^\circ$　← 移項（−55°）

$∠x = 125^\circ$

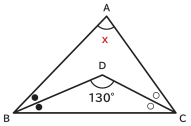
間違えやすい！ 大きい三角形には ● と ○ が2つずつ。2● ＋ 2○ と書く。

⑤ 4章-2+③　問題

同じ印の角は等しい。∠x を求めなさい。



⑤ 4章-2+③　答え　∠x = 80°　× だったら → チェックテスト⑤へ



考え方　今度は逆。小さい三角形から ● ＋ ○ を出す。

計算ルート

$130^\circ + ● + ○ = 180^\circ$　← △DBC の内角の和

$● + ○ = 180^\circ - 130^\circ$　← 130° を右辺へ移項

$● + ○ = 50^\circ$

$2● + 2○ = 100^\circ$　← 両辺を 2 倍

$∠x + 100^\circ = 180^\circ$　← △ABC の内角の和

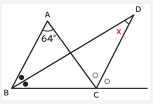
$∠x = 180^\circ - 100^\circ$　← 移項（−100°）

$∠x = 80^\circ$

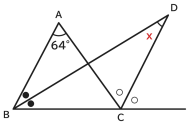
間違えやすい！ 大きい三角形に入れるときは 2 倍（2● ＋ 2○）にする。

⑥ 4章-2+③　問題

同じ印の角は等しい。∠x を求めなさい。



⑥ 4章-2+③　答え　∠x = 32°　× だったら → チェックテスト⑥へ



考え方　C の外側の角に注目。外角 ＝ となり合わない2つの内角の和。

計算ルート

$2○ = 64^\circ + 2●$　← △ABC の外角

$2○ - 2● = 64^\circ$　← 2● を左辺へ移項

$○ - ● = \frac{64}{2} = 32^\circ$　← 両辺を 2 でわる（分数で約分）

$○ - ● = 32^\circ$

$○ = ∠x + ●$　← △DBC の外角

$∠x = ○ - ●$　← ● を左辺へ移項して入れかえ

$∠x = 32^\circ$

間違えやすい！ 答えは ∠A のちょうど半分になる。

解き直しが終わったら

記録表で × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解こう。（例）確認問題②と⑤が × → チェックテスト②と⑤を解く。

全部 ○ の人は、チェックテストを全問解いて力だめし！

4章-2＋②・③　くさび形・二等分線のある三角形

チェックテスト

単元:4章-2＋②・③　氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　得点 ＿＿＿＿＿＿／100点

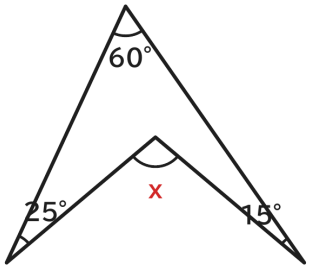
目標時間　はやい 8分 ／ ふつう 12分 ／ ゆっくり 15分

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	4章-2＋②	4章-2＋②	4章-2＋②	4章-2＋③	4章-2＋③	4章-2＋③

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部 ○ の人は全問)。

① 4章-2＋②　確認問題①と同じ型　(15点)

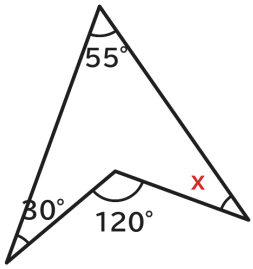
∠x を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

② 4章-2＋②　確認問題②と同じ型　(15点)

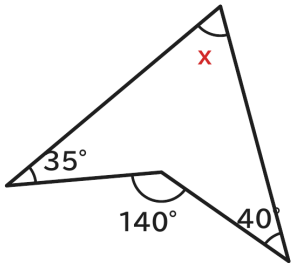
∠x を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

③ 4章-2＋②　確認問題③と同じ型　(20点)

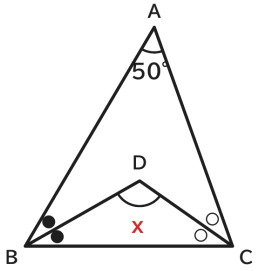
∠x を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

④ 4章-2＋③　確認問題④と同じ型　(15点)

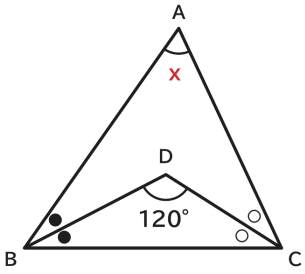
同じ印の角は等しい。∠x を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑤ 4章-2＋③　確認問題⑤と同じ型　(15点)

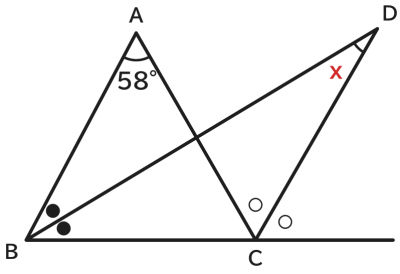
同じ印の角は等しい。∠x を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑥ 4章-2＋③　確認問題⑥と同じ型　(20点)

同じ印の角は等しい。∠x を求めなさい。

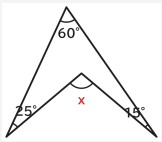


答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

チェックテスト　解答・解説

問題 ① 4章-2＋② 確認問題①と同じ型 (15点)

∠x を求めなさい。



① 4章-2＋②　答え　∠x = 100°

まだ×なら → p.1(4章-2＋②)の解説を読み直す

計算ルート

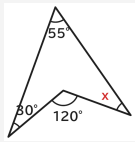
∠x = 60° + 25° + 15°　← 股 = 頂点 + 左端 + 右端

∠x = 100°　← 60 + 25 + 15 = 100

間違えやすい！ 股の角は、とがった3つの角の和。180° からひかない。

問題 ② 4章-2＋② 確認問題②と同じ型 (15点)

∠x を求めなさい。



② 4章-2＋②　答え　∠x = 35°

まだ×なら → p.1(4章-2＋②)の解説を読み直す

計算ルート

120° = 55° + 30° + ∠x　← 股 = 頂点 + 左端 + 右端

120° = ∠x + 85°　← 55 + 30 = 85

∠x + 85° = 120°　← 左右を入れかえる

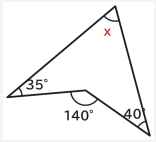
∠x = 120° − 85°　← +85° を右辺へ移項 (−85°)

∠x = 35°

間違えやすい！ x が端の角でも、公式は同じ。数を先にまとめてから移項。

問題 ③ 4章-2＋② 確認問題③と同じ型 (20点)

∠x を求めなさい。



③ 4章-2＋②　答え　∠x = 65°

まだ×なら → p.1(4章-2＋②)の解説を読み直す

計算ルート

140° = ∠x + 35° + 40°　← 股 = 頂点 + 左端 + 右端

140° = ∠x + 75°　← 35 + 40 = 75

∠x + 75° = 140°　← 左右を入れかえる

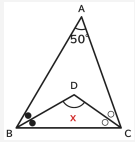
∠x = 140° − 75°　← +75° を右辺へ移項 (−75°)

∠x = 65°

間違えやすい！ 図が回っていても、へこんだ所の角が「股」。

問題 ④ 4章-2＋③ 確認問題④と同じ型 (15点)

同じ印の角は等しい。∠x を求めなさい。



④ 4章-2＋③　答え　∠x = 115°

まだ×なら → p.3(4章-2＋③)の解説を読み直す

計算ルート

50° + 2● + 2○ = 180°　← △ABC の内角の和

2● + 2○ = 130°　← 50° を右辺へ移項

● + ○ = $\frac{\overset{65}{\cancel{130}}}{\underset{1}{\cancel{2}}}$　← 両辺を 2 でわる

● + ○ = 65°

∠x + 65° = 180°　← △DBC の内角の和

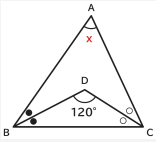
∠x = 180° − 65°　← 移項(−65°)

∠x = 115°

間違えやすい！ 大きい三角形には ● と ○ が2つずつ。2● + 2○ と書く。

問題 ⑤ 4章-2＋③ 確認問題⑤と同じ型 (15点)

同じ印の角は等しい。∠x を求めなさい。



⑤ 4章-2＋③　答え　∠x = 60°

まだ×なら → p.3(4章-2＋③)の解説を読み直す

計算ルート

120° + ● + ○ = 180°　← △DBC の内角の和

● + ○ = 60°　← 120° を右辺へ移項して計算

2● + 2○ = 120°　← 両辺を 2 倍

∠x + 120° = 180°　← △ABC の内角の和

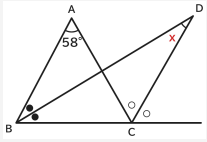
∠x = 180° − 120°　← 移項(−120°)

∠x = 60°

間違えやすい！ 大きい三角形に入れるときは 2 倍(2● + 2○)にする。

問題 ⑥ 4章-2＋③ 確認問題⑥と同じ型 (20点)

同じ印の角は等しい。∠x を求めなさい。



⑥ 4章-2＋③　答え　∠x = 29°

まだ×なら → p.3(4章-2＋③)の解説を読み直す

計算ルート

2○ = 58° + 2●　← △ABC の外角

2○ − 2● = 58°　← 2● を左辺へ移項

○ − ● = $\frac{\overset{29}{\cancel{58}}}{\underset{1}{\cancel{2}}}$　← 両辺を 2 でわる

○ − ● = 29°

○ = ∠x + ●　← △DBC の外角

∠x = ○ − ● = 29°

間違えやすい！ 答えは ∠A のちょうど半分になる。